

Feuille de TD n°13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Calcul matriciel

1 Exercice – Calculs simples ★★★

Effectuer les opérations suivantes :

$$\text{Q1. } \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Q2. } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\text{Q3. } \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Q4. } \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{Q5. } \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2$$

$$\text{Q6. } \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}$$

2 Exercice – Puissances de matrices I ★★★

Calculer les puissances n -ième des matrices suivantes :

$$\text{Q1. } A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Q2. } B = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$$

$$\text{Q3. } C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Q4. } D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Q5. } E = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{Q6. } F = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

3 Exercice – Puissances de matrices II ★★★

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Q1. Écrire A sous la forme $\alpha I_3 + B$, où B est une matrice dont tous les coefficients sont égaux.

Q2. Calculer les puissances de B .

Q3. En déduire les puissances n -ième de A .

4 Exercice – Puissances de matrices III ★★★

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Q1. Écrire A sous la forme $\alpha I_3 + N$ où N est une matrice nilpotente.

Q2. En déduire les puissances n -ième de A .

5 Exercice – Commutant d'une matrice ★★★

Trouver l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

6 Exercice – Matrices et suites I ★★★

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ une matrice carrée.

Q1. Calculer A^3 puis en déduire les puissances n -ième de A .

Q2. On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par

$$\begin{cases} u_0, v_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = -u_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n .

7 Exercice – Matrices de rotation ★★★

On définit, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice carrée R_θ par

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

On dit que R_θ est la matrice de rotation d'angle θ .

Q1. Soit $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer $R_{\frac{\pi}{2}}v$ et $R_\pi v$.

Q2. De façon générale, si $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, calculer $R_\theta v$.

Q3. Soit $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$, que vaut $R_\theta R_\varphi$?

Q4. En déduire que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice R_θ est inversible.

Q5. Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on considère l'application $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = e^{i\theta}z$.

(a) Quelle est cette transformation du plan complexe ?

- (b) Si $z = x + iy$, on écrit $f(z) = x' + iy'$.
Exprimer (x', y') en fonction de (x, y) .
- (c) Comment peut-on interpréter géométriquement l'effet de la matrice R_θ sur les vecteurs colonnes de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$?

8 Exercice ★★★

Peut-on trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = I_n$?

9 Exercice ★★★

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = B$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Tr}(B^k) = 0$.

10 Exercice ★★★

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad {}^t XAY = 0.$$

- Q1.** Vérifier que ce produit matriciel est correctement défini.
- Q2.** On note E_i la i -ième colonne de la matrice I_n et F_j la j -ième colonne de la matrice I_p .
Montrer que ${}^t E_i A F_j = a_{ij}$.
- Q3.** Conclure.

11 Exercice ★★★

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{Tr}(AX) = \text{Tr}(BX).$$

Montrer que $A = B$.

12 Exercice ★★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $B = {}^t AA$.

- Q1.** Montrer que B est une matrice symétrique.
- Q2.** Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, calculer les coefficients diagonaux b_{ii} de B et vérifier qu'ils sont positifs.
- Q3.** Montrer que $\text{Tr}({}^t AA) \geq 0$ avec égalité si, et seulement si, $A = 0$.

Inversibilité

13 Exercice – Matrices et suites II ★★★

On considère les matrices carrées $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix}$ et

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Q1. Montrer que P est inversible et calculer son inverse P^{-1} .

Q2. Calculer $B = P^{-1}AP$.

Q3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer A^n en fonction de P, B, P^{-1} et n .

Q4. Calculer B^n puis en déduire A^n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

Q5. On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par $u_0 = 0, v_0 = 1$ et pour tout entier n ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n .

14 Exercice – Matrices nilpotentes ★★★

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $N^2 = 0$.

- Q1.** Montrer que N n'est pas inversible.
- Q2.** Montrer que $I_n + N$ est inversible.

15 Exercice – Matrices nilpotentes II ★★★

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

- Q1.** Montrer que $I_n - N$ est inversible et donner son inverse.
- Q2.** Justifier que les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & & (-1) \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

sont inversibles puis donner A^{-1} et B^{-1} .

16 Exercice ★★★

Q1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Calculer $A^2 + A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

Q2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer $A^3 - A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

17 Exercice ★★★
Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. Montrer qu'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = aA + bI_2$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

18 Exercice ★★★
Soit A, B et C trois matrices carrées non nulles telles que $ABC = 0$. Montrer qu'au plus une de ces trois matrices est inversible.

19 Exercice ★★★
Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A + I_n$.

Q1. Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.

Q2. En déduire que $AB = BA$.

20 Exercice ★★★
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que la matrice $I_n + A$ soit inversible. On pose $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$.

Q1. Montrer que $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$.

Q2. Montrer que $I_n + B$ est inversible et exprimer A en fonction de B .

Systèmes linéaires et pivot de Gauss

21 Exercice ★★★
À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, calculer l'inverse des matrices carrées

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

22 Exercice ★★★
Résoudre les systèmes linéaires suivants :

Q1.
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

Q2.
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$$

Q3.
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

Q4.
$$\begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

23 Exercice – **Système à paramètre I** ★★★
Soit $m \in \mathbb{R}$. Discuter en fonction de m les solutions du système

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}.$$

24 Exercice – **Système à paramètres II** ★★★
Discuter en fonction de $a, b \in \mathbb{R}$ les solutions du système

$$\begin{cases} ax + y = b \\ x + ay = b \end{cases}.$$

25 Exercice – **Interpolation polynomiale** ★★★
Déterminer un polynôme de P de degré 2 qui vérifie

$$P(-2) = -63, \quad P(4) = -39 \text{ et } P(10) = 57$$